Enseignante : **M.Karim** **Ghammam**	Virtualization et Cloud **TP0** **Virtualisation sur VMware Workstation PRO**	Environnement : VMware Workstation Pro Serveur : Ubuntu Linux | Client : Windows 10

1. Objectifs du TP

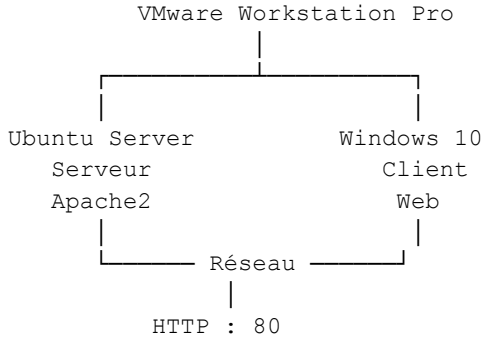
- Créer et configurer des machines virtuelles avec VMware Workstation Pro.
- Installer Ubuntu Linux et Windows 10.
- Tester les modes réseau NAT, Host-Only et Bridged.
- Identifier les adresses IP et tester la communication.
- Installer Apache2 et accéder au serveur depuis Windows 10.
- Créer une page Web personnalisée et vérifier le port HTTP 80.
- Créer/restaurer un Snapshot.
- Créer un Clone et tester sa communication.
- Comparer Snapshot et Clone.

2. Prérequis

- VMware Workstation Pro installé.
- ISO Ubuntu Linux et Windows 10.
- Au moins 8 Go de RAM sur le PC hôte.
- Environ 60 Go d'espace disque disponible.
- Connexion réseau pour les tests NAT et Bridged.

3. Architecture du TP

Machine	Système	Rôle
VM1	Ubuntu Linux	Serveur Web Apache2
VM2	Windows 10	Client Web



4. Création de la VM Ubuntu

Créer une nouvelle VM et installer Ubuntu Linux.

Paramètre	Valeur
Nom	Ubuntu-Server
Processeurs	2 vCPU
RAM	2 Go minimum
Disque	20 Go minimum
Réseau	Network Adapter
ISO	Ubuntu Linux

```
hostname
```

5. Création de la VM Windows 10

Créer une deuxième VM et installer Windows 10.

Paramètre	Valeur
Nom	Windows10-Client
Processeurs	2 vCPU
RAM	4 Go
Disque	20 Go minimum
Réseau	Network Adapter
ISO	Windows 10

6. Modes réseau VMware

Mode	VMware	Fonction
NAT	VMnet8	Accès Internet via l'hôte
Host-Only	VMnet1	Réseau privé
Bridged	VMnet0	Connexion au réseau physique

7. Test Host-Only

Configurer les deux VMs : VM → Settings → Network Adapter → Host-only. Généralement VMnet1.

7.1 IP Ubuntu

```
ip addr
```

IP Ubuntu : _____

7.2 IP Windows

```
ipconfig
```

IP Windows : _____

7.3 Communication

```
ping <IP_UBUNTU>

ping <IP_WINDOWS>
```

Windows → Ubuntu : _____

Ubuntu → Windows : _____

8. Installation d'Apache2

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl status apache2
```

État attendu : active (running).

9. Test local d'Apache

```
curl http://localhost
```

Tester également dans le navigateur : http://localhost

10. Accès Apache depuis Windows

```
http://<IP_UBUNTU>
```

Résultat attendu : la page Apache s'affiche sous Windows 10.

11. Page Web personnalisée

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="UTF-8"><title>TP Virtualisation</title></head>
<body>
<h1>Serveur Web Apache2</h1>
<p>Bienvenue sur mon serveur Ubuntu.</p>
<p>Module : Virtualization et Cloud</p>
<p>Serveur : Ubuntu Linux</p>
<p>Client : Windows 10</p>
</body>
</html>
```

Depuis Windows : http://<IP_UBUNTU>

12. Vérification du port HTTP

```
sudo ss -lntp | grep :80
```

Port HTTP : _____

13. Arrêt et redémarrage d'Apache

```
sudo systemctl stop apache2
```

Tester depuis Windows : http://<IP_UBUNTU>

Observation : _____

```
sudo systemctl start apache2
```

Tester à nouveau depuis Windows.

Observation : _____

14. Test NAT

Configurer les deux VMs sur NAT (généralement VMnet8).

```
ip addr

ipconfig
```

Information	Valeur
IP Ubuntu NAT	_____
IP Windows NAT	_____

```
ping 8.8.8.8
ping google.com
```

Tester depuis Windows : http://<IP_UBUNTU>

Accès au serveur Apache : Oui Non

15. Test Bridged

Configurer les deux VMs sur Bridged (généralement VMnet0).

```
ip addr

ipconfig
```

Information	Valeur
IP Ubuntu Bridged	_____
IP Windows Bridged	_____

```
ping <IP_UBUNTU>
ping <IP_WINDOWS>
```

Tester depuis Windows : http://<IP_UBUNTU>

16. Comparaison des modes réseau

Mode	VMware	Internet	VM ↔ VM	Apache
NAT	VMnet8	Oui Non	Oui Non	Oui Non
Host-Only	VMnet1	Oui Non	Oui Non	Oui Non
Bridged	VMnet0	Oui Non	Oui Non	Oui Non

Mode	IP Ubuntu	IP Windows
NAT	_____	_____
Host-Only	_____	_____
Bridged	_____	_____

17. Snapshot de la VM Ubuntu

Le Snapshot enregistre l'état d'une VM à un instant donné.

VM → Snapshot → Take Snapshot. Nom : Apache-Fonctionnel.

Description : état fonctionnel du serveur Apache avant modification.

Capture demandée : Snapshot dans Snapshot Manager.

18. Modification après Snapshot

```
sudo nano /var/www/html/index.html

<h2>Modification après Snapshot</h2>
```

Tester : http://<IP_UBUNTU>

Observation : _____

19. Restauration du Snapshot

VM → Snapshot → Snapshot Manager → Apache-Fonctionnel → Go To.

Tester à nouveau : http://<IP_UBUNTU>

Observation : _____

20. Clonage de la VM Ubuntu

Arrêter Ubuntu-Server puis : VM → Manage → Clone → Create a Full Clone.

Nom du clone : Ubuntu-Server-Clone

Choisir le dossier de destination et terminer l'assistant.

21. Identification du Clone

```
hostname
ip addr
```

Machine	Hostname	Adresse IP
Ubuntu-Server	_____	_____
Ubuntu-Server-Clone	_____	_____

22. Communication avec le Clone

```
ping <IP_CLONE>

ping <IP_UBUNTU>
```

Observation : _____

23. Apache sur le Clone

```
sudo systemctl status apache2
curl http://localhost
```

Depuis Windows : http://<IP_CLONE>

Résultat : _____

24. Snapshot vs Clone

Caractéristique	Snapshot	Clone

Enregistre l'état d'une VM		
Crée une nouvelle VM		
Retour à un état précédent		
Machine indépendante		
Test d'une modification		
Espace disque supplémentaire		

25. Questions de compréhension

Question 1. Quel est le rôle de VMware Workstation Pro ?

Réponse : _____

_____

Question 2. Quel est le rôle d'Ubuntu dans ce TP ?

Réponse : _____

_____

Question 3. Quel est le rôle de Windows 10 ?

Réponse : _____

_____

Question 4. Quel logiciel est utilisé comme serveur Web ?

Réponse : _____

_____

Question 5. Quelle commande affiche l'adresse IP sous Ubuntu ?

Réponse : _____

_____

Question 6. Quelle commande affiche l'adresse IP sous Windows ?

Réponse : _____

_____

Question 7. Quel protocole est utilisé entre Windows et Apache ?

Réponse : _____

_____

Question 8. Quel est le port normalement utilisé par HTTP ?

Réponse : _____

_____

Question 9. Quelle est la différence entre NAT, Host-Only et Bridged ?

Réponse : _____

_____

Question 10. Quel est le rôle du Snapshot ?

Réponse : _____

_____

Question 11. Quelle est la différence entre Snapshot et Clone ?

Réponse : _____

_____

Question 12. Pourquoi deux VMs sur le même réseau doivent-elles avoir des adresses IP différentes ?

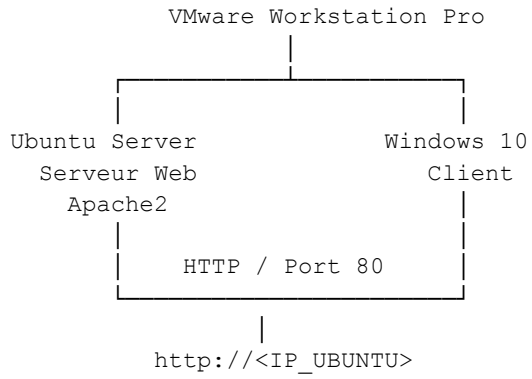
Réponse : _____

_____

26. Travail à rendre

- Captures des VMs Ubuntu et Windows 10.
- Configurations réseau et adresses IP.
- Tests ping.
- Installation d'Apache2 et capture de systemctl status apache2.
- Page Apache depuis Ubuntu et Windows.
- Page Web personnalisée.
- Tests NAT, Host-Only et Bridged.
- Tableaux comparatifs complétés.
- Création et restauration du Snapshot.
- Création et test du Clone.
- Réponses aux questions.

27. Résultat final attendu



L’étudiant doit savoir créer une VM, configurer son réseau, installer Apache2, tester NAT/Host-Only/Bridged, créer/restaurer un Snapshot et créer un Clone.

28. Synthèse

Ce TP met en pratique les concepts fondamentaux de la virtualisation avec VMware Workstation Pro : déploiement d’un serveur Ubuntu Apache2 et d’un client Windows 10, étude des modes réseau NAT, Host-Only et Bridged, puis utilisation des mécanismes Snapshot et Clone.

Virtualisation → Réseau → Serveur Web → Snapshot → Clonage